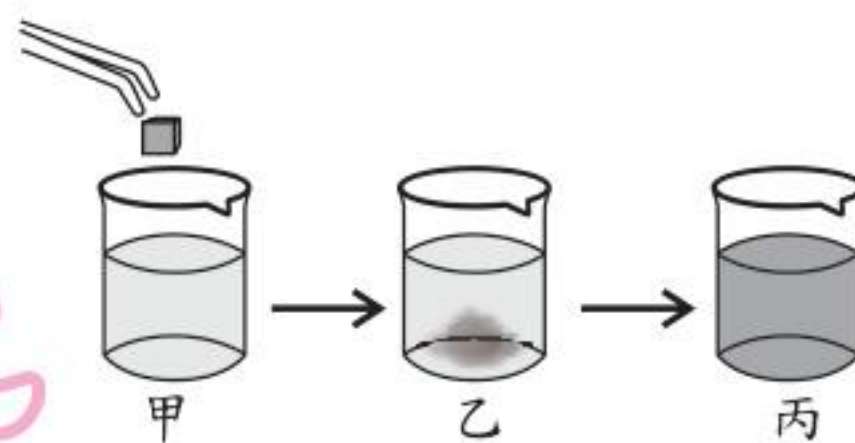


1. 圖(一)為方糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？

(A)在客廳聞到廚房飄來的飯菜味
(B)使用吸管可吸取杯內下方的水
(C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
(D)純金項鍊長久維持原來的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開啟的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

(A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

3. 西元 1970 年某果園內白蟲和黑蟲所占的數量比例相同，其後每隔 10 年再次調查，發現白蟲和黑蟲的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白蟲和黑蟲為同種昆蟲，且兩者的數量總和在各年代間皆相同，若以天擇的概念解釋此果園內白蟲和黑蟲比例的變化，下列何者最合理？

表(一)

年代	白蟲的比例(%)	黑蟲的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

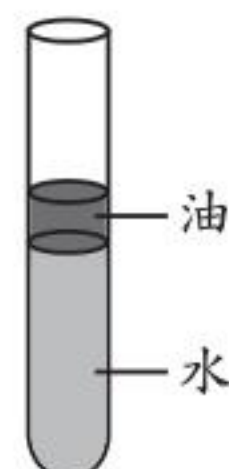
(A)黑蟲在此環境中較白蟲易存活
(B)黑蟲比白蟲較容易被天敵捕捉
(C)白蟲的基因大量發生突變而變成黑蟲
(D)白蟲為了避免被天敵捕捉而變成黑蟲

4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細線並排懸吊於空中，放置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3°C ，下列何者是此現象發生的主要原因？

(A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是一種界面活性劑，能使原本有明顯界面、不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

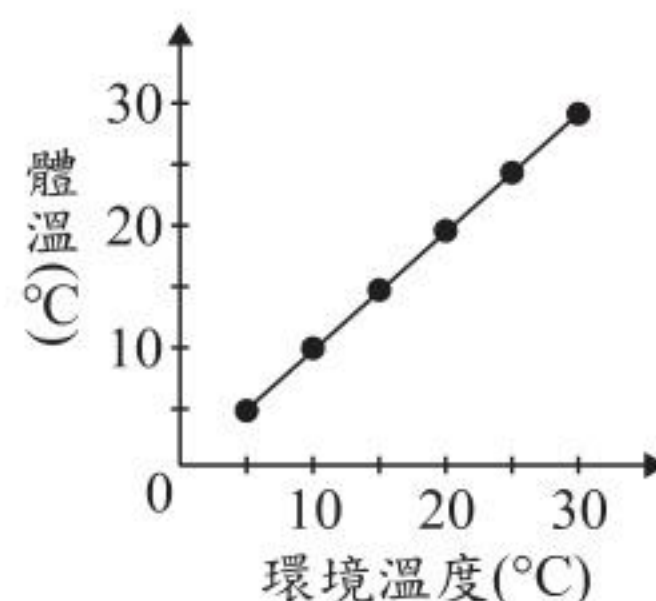
(A)蒸餾水
(B)肥皂水
(C)飽和食鹽水
(D)葡萄糖水溶液



圖(二)

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？
 (A)物質不再有循環利用的現象
 (B)引進外來種繁衍會改變原來的平衡
 (C)群集(群落)中的每一族群出生數目等於死亡數目
 (D)消費者所得的總能量和生產者所含的總能量相同
7. 已知某種具有葉綠體的原生生物會分解養分產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？
 (A)僅可進行光合作用
 (B)僅可進行呼吸作用
 (C)此兩種作用皆可進行
 (D)此兩種作用皆無法進行

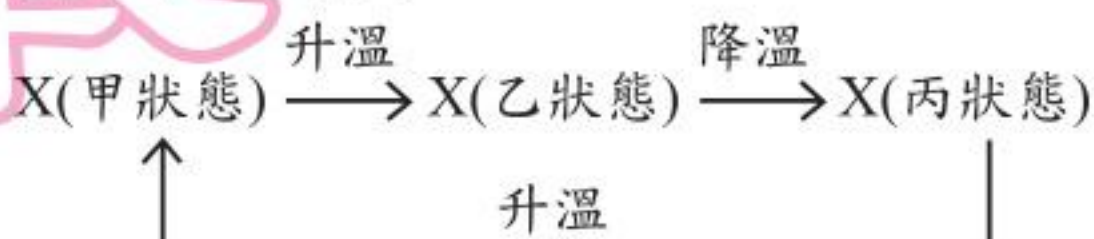
8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(三)所示。則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？
 (A)外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
 (B)外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
 (C)內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
 (D)內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



圖(三)

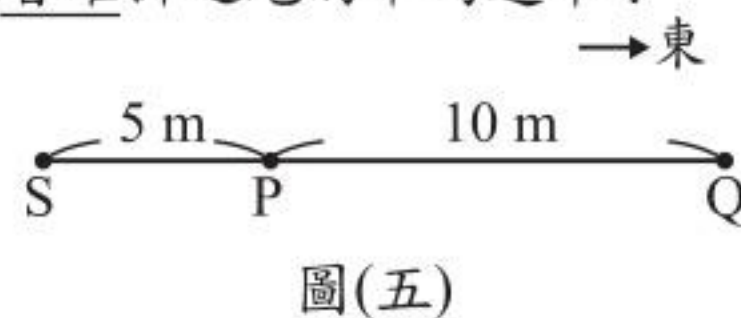
9. 進行屋頂防水工程時會受天候條件影響，而乾燥、高溫的大熱天將有助於防水工程的品質，因此不宜在條件不佳的天氣貿然施作。下列是臺灣北部四個不同時段的主要天氣敘述，其中何者最適合進行此工程？
 (A)太平洋高壓籠罩，天氣狀況穩定
 (B)大陸冷高壓影響，東北季風增強
 (C)春、夏交替之際，滯留鋒面停留
 (D)強烈冷氣團南下，寒潮(寒流)來襲
10. 某防災研究單位，將各種不同設計方式的房屋模型，放在一個能模擬地震時搖晃程度的底座上，逐步增加搖晃的大小，直到房屋模型倒塌。此實驗是用來測試各種房屋設計的耐震程度，關於上述實驗中，底座搖晃程度的強弱變化與下列何者代表的意義最接近？
 (A)震央位置
 (B)震源深度
 (C)地震強度
 (D)地震規模

11. 在固定壓力改變溫度的實驗中，測得純物質 X 的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖(四)所示。甲、乙、丙分別為物質三態中的哪一種？
 (A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態
 (B)甲：固態，乙：氣態，丙：液態
 (C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態
 (D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態

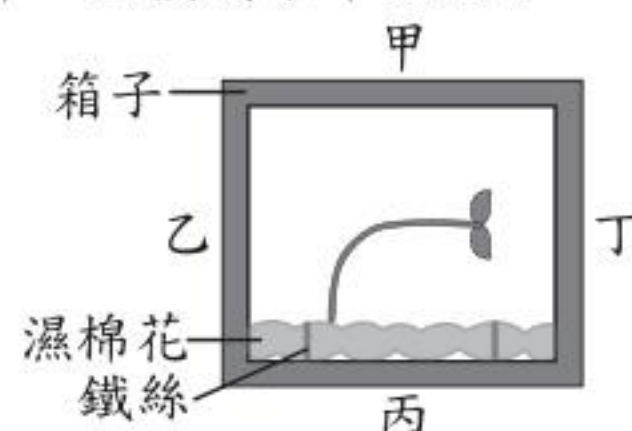


圖(四)

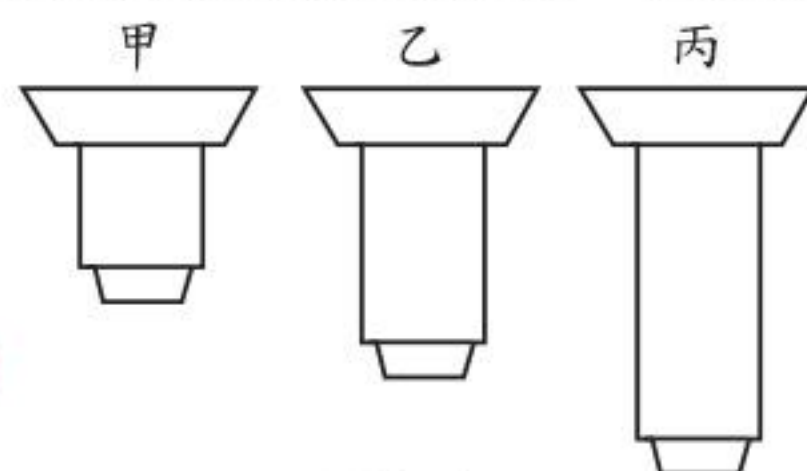
12. 智耀在筆直的跑道上折返跑，他從 P 點起跑，其路徑為 $P \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow S$ ，總共歷時 15 s，如圖(五)所示。下列何者可表示此次智耀折返跑的平均速率？
- (A) 0.33 m/s
(B) 0.33 m/s，方向向西
(C) 3 m/s
(D) 3 m/s，方向向西



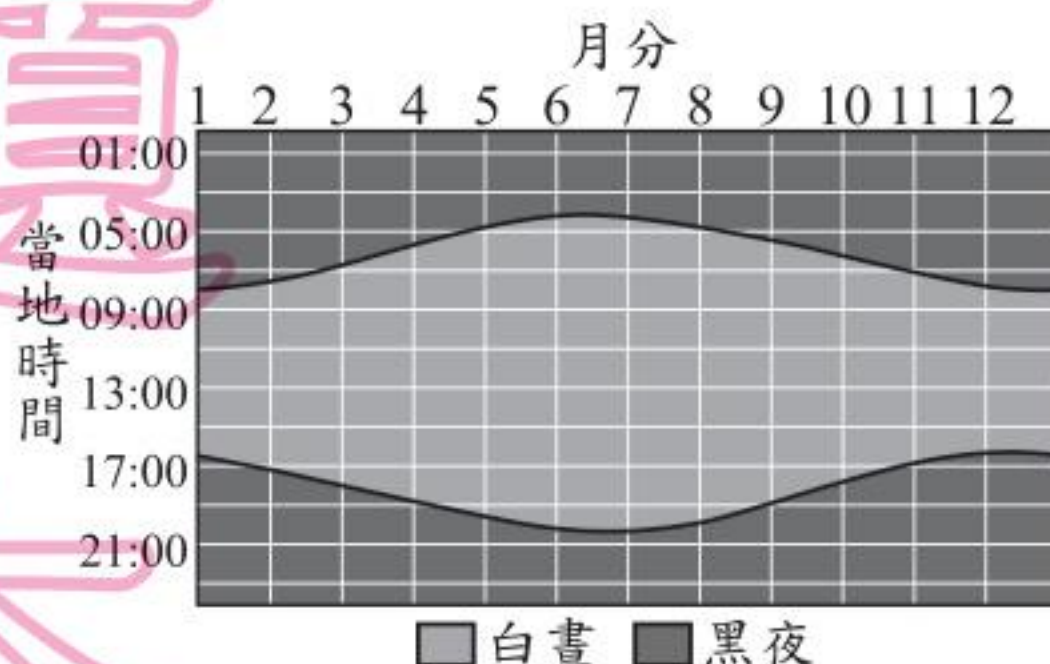
13. 如圖(六)所示，一個箱子的四面被標記為甲、乙、丙、丁，箱內有一株幼苗在以鐵絲固定的濕棉花上生長，且此箱子一直放置在黑暗環境中。根據此幼苗彎曲生長的方向，推測箱子在該環境中被放置時，最可能是以哪一面接觸水平地面？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



14. 甲、乙及丙為一臺複式顯微鏡上三種不同倍率的物鏡，其外型如圖(七)所示。小柏使用此顯微鏡觀察植物細胞，他利用乙物鏡觀察後，再轉換另一物鏡，結果視野下的細胞數目減少，有關他轉換後的物鏡及其視野範圍的變化，下列何者最合理？
- (A) 甲，視野範圍放大
(B) 甲，視野範圍縮小
(C) 丙，視野範圍放大
(D) 丙，視野範圍縮小



15. 圖(八)是某地在一年中，白晝與黑夜在一天中所占的時間關係圖，淺色區域表示白晝的時間範圍，深色區域表示黑夜的時間範圍，兩條黑色曲線由上至下分別是日出與日落時間變化。根據圖中資訊判斷，下列敘述何者最不合理？



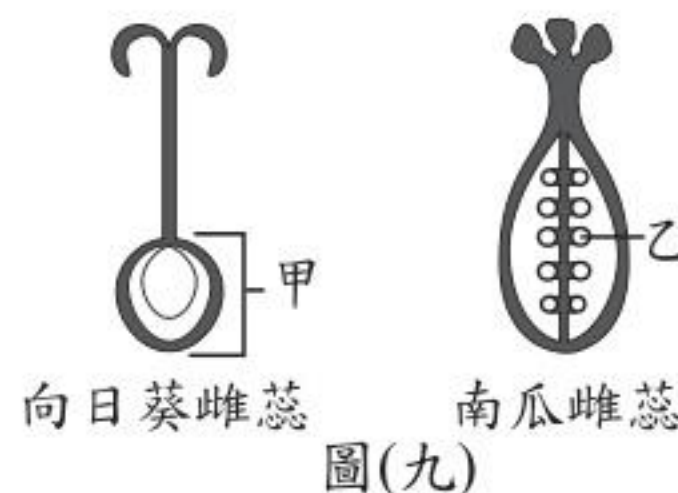
- (A) 該地應該位在赤道以南的地區
(B) 5 月是晝長夜短，11 月是晝短夜長
(C) 不同月分的日出時間，最多相差約 4 個小時
(D) 不同月分的白晝長度，最多相差約 8 個小時

16. 表(二)為小慧列出家燕及家雨燕的分類資料，她推論「家燕和家雨燕在分類上為不同科的生物」，依生物分類階層的概念，小慧最可能是根據表中的哪一項內容作出推論？

表(二)

分類階層	家燕	家雨燕
綱	Aves	Aves
目	Passeriformes	Apodiformes
屬	<i>Hirundo</i>	<i>Apus</i>
種	<i>rustica</i>	<i>nipalensis</i>

- (A)綱 (B)目 (C)屬 (D)種
17. 圖(九)為向日葵植株與南瓜植株的雌蕊構造示意圖，已知向日葵的甲部位可發育成一個帶殼葵瓜子，南瓜的乙構造可發育成一個帶殼南瓜子，有關此兩種帶殼的瓜子為果實或種子之敘述，下列何者正確？



- (A)兩者皆為果實
(B)兩者皆為種子
(C)葵瓜子為果實，南瓜子為種子
(D)葵瓜子為種子，南瓜子為果實
18. 若在某山壁上有一地層剖面，由下至上分成甲、乙、丙三層。下列在剖面上所發現的四種現象，何者較適合作為該地層剖面仍維持「老的地層在下、年輕的地層在上」之推論依據？
- (A)甲、乙、丙三層的地層幾乎是水平狀態
(B)甲、乙、丙三層的岩性分別為砂岩、頁岩、砂岩
(C)甲、乙、丙三層的厚度分別為 60 公尺、40 公尺、20 公尺
(D)甲、乙、丙三層可依序發現三葉蟲化石、恐龍化石、原始人骨骸

19. 月食現象主要是指下列何種狀況？
- (A)地球遮住月球所反射出的光 (B)太陽遮住月球所反射出的光
(C)月球遮住太陽射向地球的光 (D)地球遮住太陽射向月球的光

20. 有甲、乙、丙和丁四杯體積均為 100 mL 的水溶液，其中兩杯為碳酸鈉溶液，另外兩杯為鹽酸，25°C 時這四杯溶液的 pH 值如圖(十)所示：



圖(十)

已知鹽酸和碳酸鈉反應會產生二氧化碳，下列哪兩杯溶液混合後，產生二氧化碳的初始速率最慢？

- (A)甲和丙 (B)甲和丁 (C)乙和丙 (D)乙和丁